컴공과메기

2025 DT AI
Chatbot Hackathon

구룡포 만능비서
DAMOA bot

DT 올인원(All-in-one) AI 챗봇



Members

★ 컴퓨터공학과	이민주	컴퓨터공학과	이윤병
컴퓨터공학과	오유진	산업경영공학과	홍람기

Contents

1. Problem & Solution

문제 정의 / 해결 전략 / 서비스 소개

2. Tech stack & Solution

싱글 에이전트 / 멀티 에이전트 플로우차트 / 서비스 데모

3. Benefits & Futurework

기대효과 / 퓨처워크 / QnA



[지역주민]



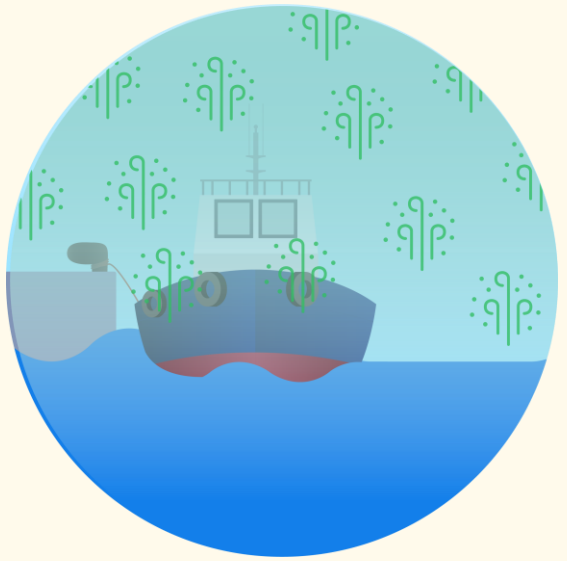
[관광객]



[어민]




구룡포 일본인 가옥거리



2024.09.18. 세계일보
“추석 연휴 포항에 관광객 13만 명… 호미곶 광장 등 주요 명소 인파들로 북적”

2025.09.25. 경북신문
“휴일만 되면 교통대란 겪는 구룡포... 해결책 없는 포항시에 시민들 '눈살'”

2024.03.18. 국민일보
“어선 전복, 이번엔 포항… 생계 이유 ‘위험한 출항’ 막아”



휴가철 관광객 급증으로 인한 교통체증, 인구 과밀



관광철 지역 혼잡으로 인한 일상생활 차질 … “오버 투어리즘"



예측할 수 없는 해안 환경의 위험성… 생업과 안전 사이

"3시간 뒤에 구룡포항에 도착해. 오늘 일본인 가옥거리랑 구룡포시장 둘 다 보려는데 어디부터 가야 할까? 덜 붐비는 쪽부터 가고 싶어."

"내일 아침에 구룡포 초등학교 근처 집에서 호미곶 쪽으로 출근하려고 해. 그리고 저녁 6시쯤 퇴근해서 집 오는 길에 구룡포시장에서 장도 볼 건데, 필요한 정보 다 알려줘."

"오늘 조황이 시원찮아서 밤 11시까지 고기 더 잡으려 하는데, 남서풍 불거나 파고 높아진다는 예보 있으면 알려줘. 그리고 언제쯤 귀항하는 게 좋을지도 같이 말해줘."

"저녁에 오징어 잡으러 갈 건데 조업에 용이하게끔 덜 혼잡한 해역을 추천해줘."

“앞선 문제들을 직접 해결하려면… 사용자는 어떤 것을 해야할까?”

1. **필요한 데이터 수집**
2. **수집 데이터 기반 문제상황 판단**
3. **다각적인 관점에서의 최종 의사결정**

1 필요한 데이터 수집

E-UM

Digital Twin

기상청

공공데이터

어플 검색

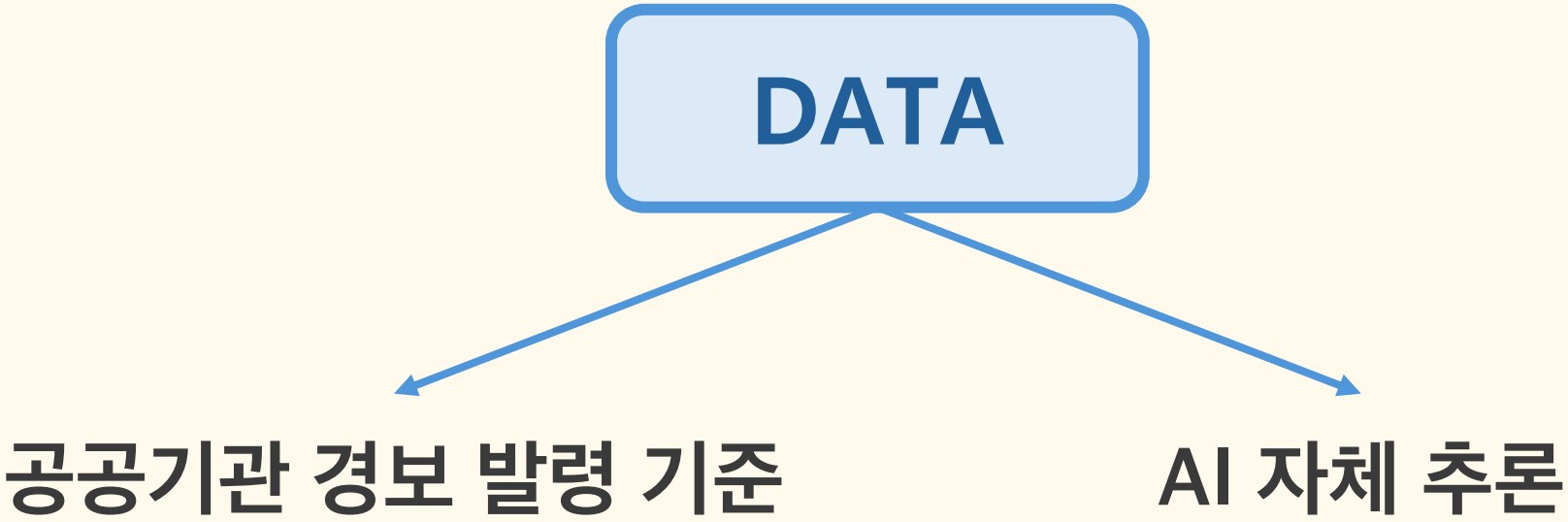
1 필요한 데이터 수집

API

If AI Do this



2 데이터 기반 문제상황 판단



2 데이터 기반 문제상황 판단

공공기관 경보 발령 기준

“유의파고 4M 이상” → *“So What..?”*

2 데이터 기반 문제상황 판단

공공기관 경보 발령 기준

If AI Do this

“유의파고 4M 이상” → *“너울 위험단계 : HAZARD”*

2 데이터 기반 문제상황 판단

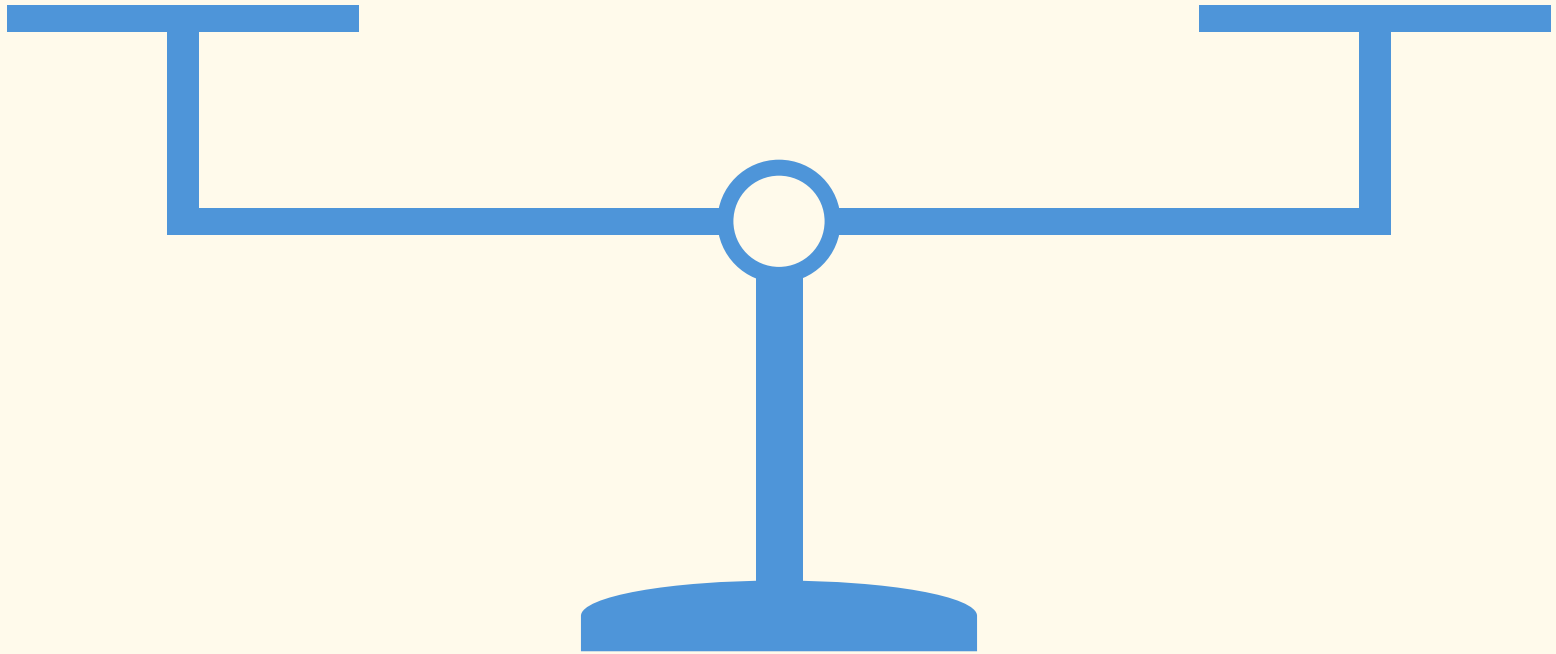


Single Agent

3 최종 의사결정

“날씨가 정말 좋아 🌞 ”

“너울 위험단계 : HAZARD”



3 최종 의사결정

“날씨가 정말 좋아 🌞 ”

🤖 : *지금 해변을 산책하기엔 너무 위험해요.*
산책하기 좋은 다른 지역을 추천할게요!



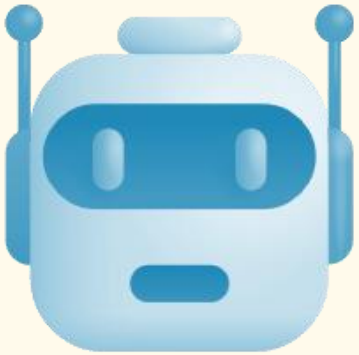
“너울 위험단계 : HAZARD”

3 최종 의사결정



[날씨 담당 에이전트]

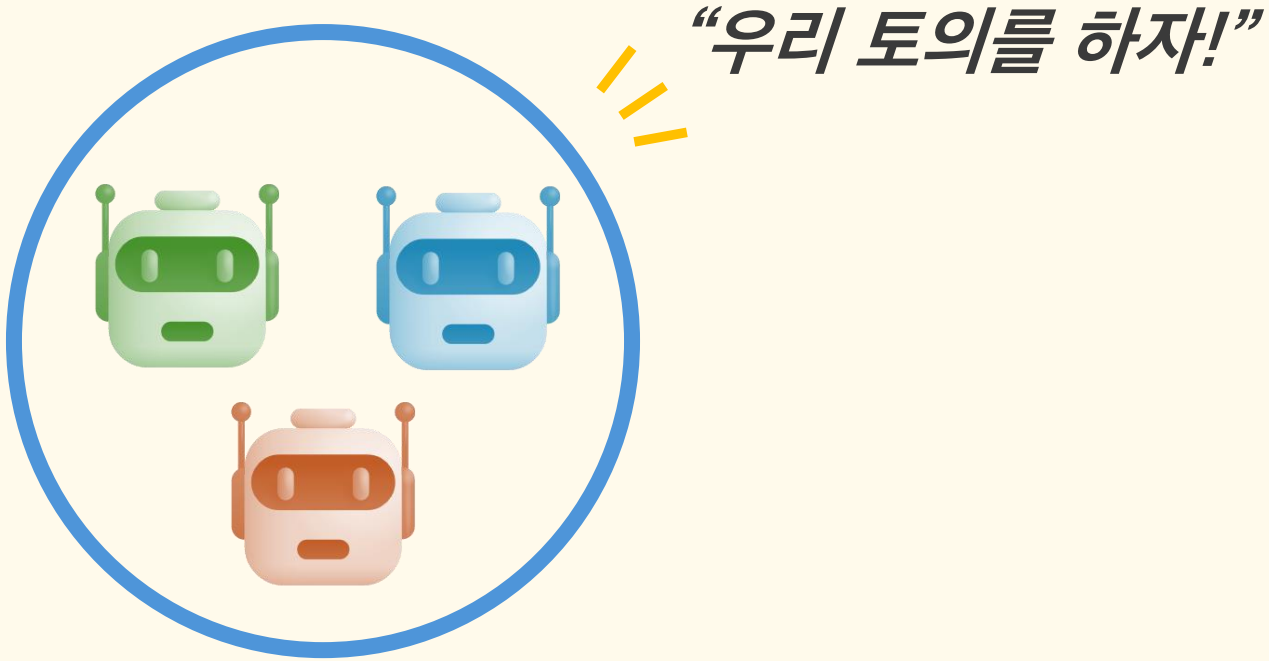
“날씨가 정말 좋아 🌞 ”



[해안 담당 에이전트]

“너울 위험단계 : HAZARD”

3 최종 의사결정

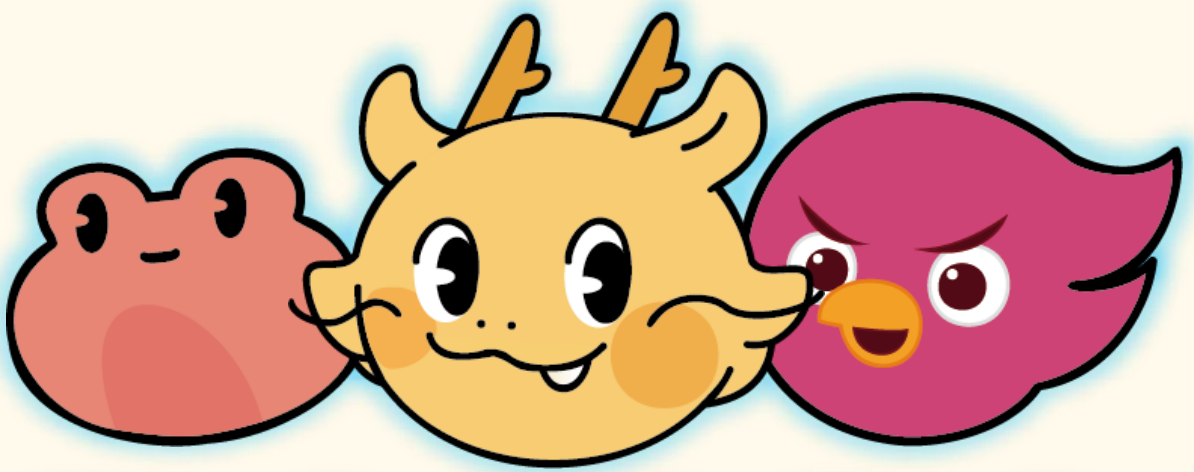


Multi-Agent System(MAS)

DT data aggregation & AI Model-based Analysis

DT data aggregation & AI Model-based Analysis

DAMOA



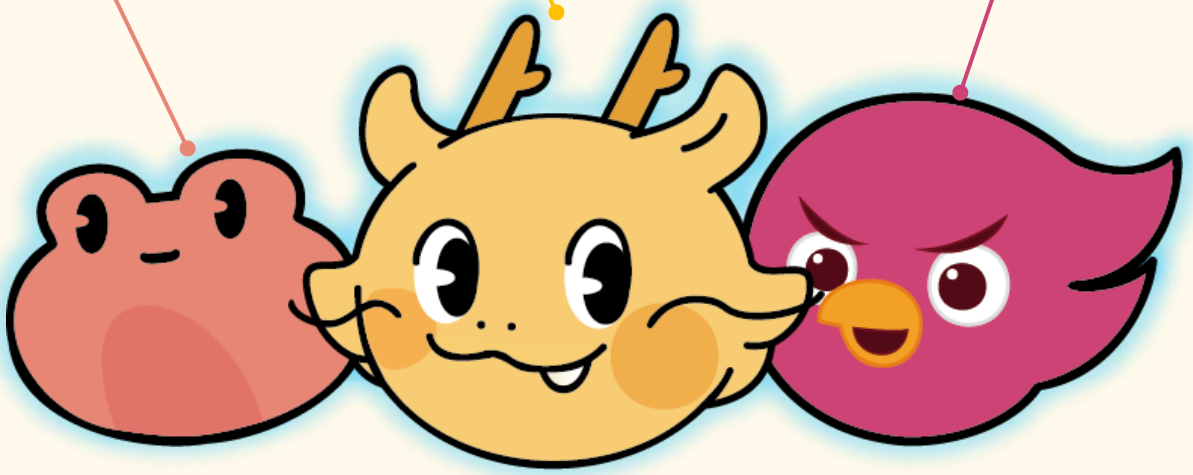
DAMOA

Guryongpo DT AI Chatbot

이름: **모리**
특징: **구룡포**의 마스코트

이름: **게굴이**
특징: **구룡포**의 마스코트

이름: **포닉스**
특징: **포스텍**의 마스코트




Gemini


LangGraph


Google Cloud


FastAPI

AI 구현

Gemini

LangGraph

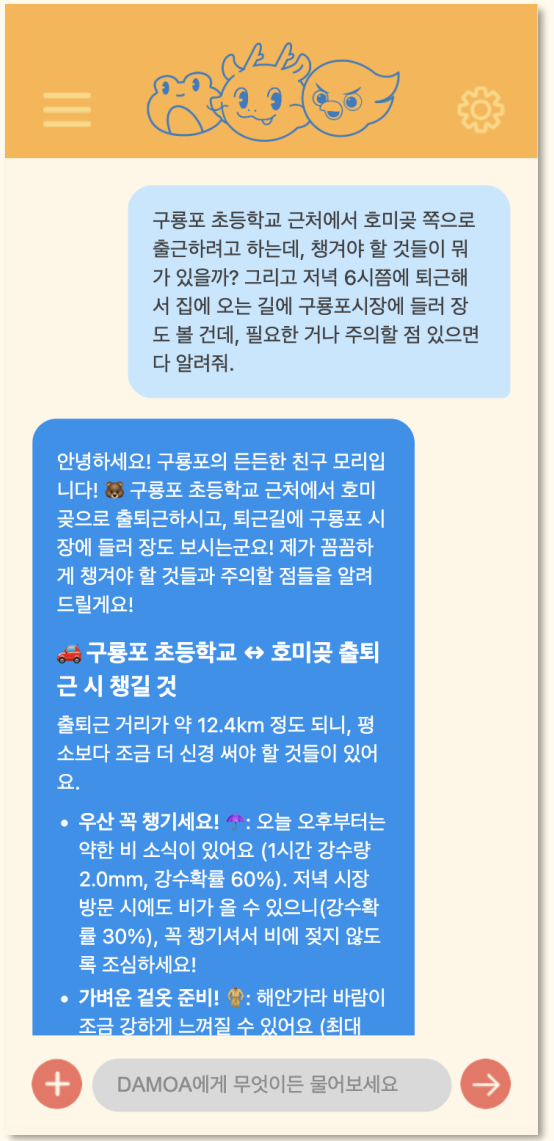
웹 구현

Google Cloud

FastAPI

DAMOA

Guryongpo DT AI Chatbot



분야	서비스명	내용
환경	대기오염 환경 분석 예측 서비스	실시간 대기질 모니터링과 예측 분석을 통한 환경 관리
	해양오염 환경분석 예측 서비스	해양생태계 분석과 수질 관리를 위한 종합 솔루션
	트윈으로 지키는 선박안전	디지털 트윈 기반 선박 안전 관리 시스템
	노후 선박 밀도에 따른 환경변화 분석 관리	탄소배출 관리와 환경 영향 분석
안전	구룡포항 특화형 침수예측 및 대응 서비스	해안가 침수 주요 원인인 강우와 월파를 통합 예측하는 트윈 서비스
	디지털 트윈 기반 방파제 보행자 이동 예측 및 안전경보 서비스	기상·보행자 실시간 데이터를 디지털 트윈 공간에 연계. 방파제 내 위험 접근 상황을 실시간 예측·시각화·경보하는 통합 안전관리 서비스
	수산물 유통 정보화 디지털 트윈 서비스	수산물 유통 데이터를 기반으로 어획량·시세·교통을 통합 예측하여 디지털 수산물 경매장 기능과 예측 결과를 시각적으로 표현한 디지털 트윈 기반 수산물 유통 예측 서비스
관광	디지털 트윈으로 만드는 나의 여행 일정	유동인구와 교통정보 분석 등으로 실시간 최적 관광 경로 제안
	가상과 현실에서 함께 이루는 소원투어	디지털 트윈 구현을 통한 관광지 명소 콘텐츠 정보 제공

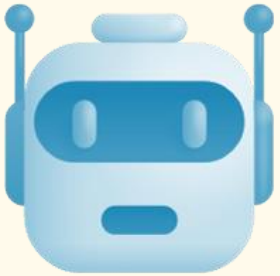
환경 · 건강 · 기상상황 담당
Weather Agent

해안 안전 · 선박 정보 담당
Marine Agent

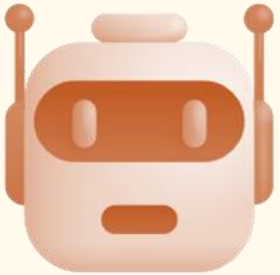
관광 · 교통 정보 담당
Tour Agent



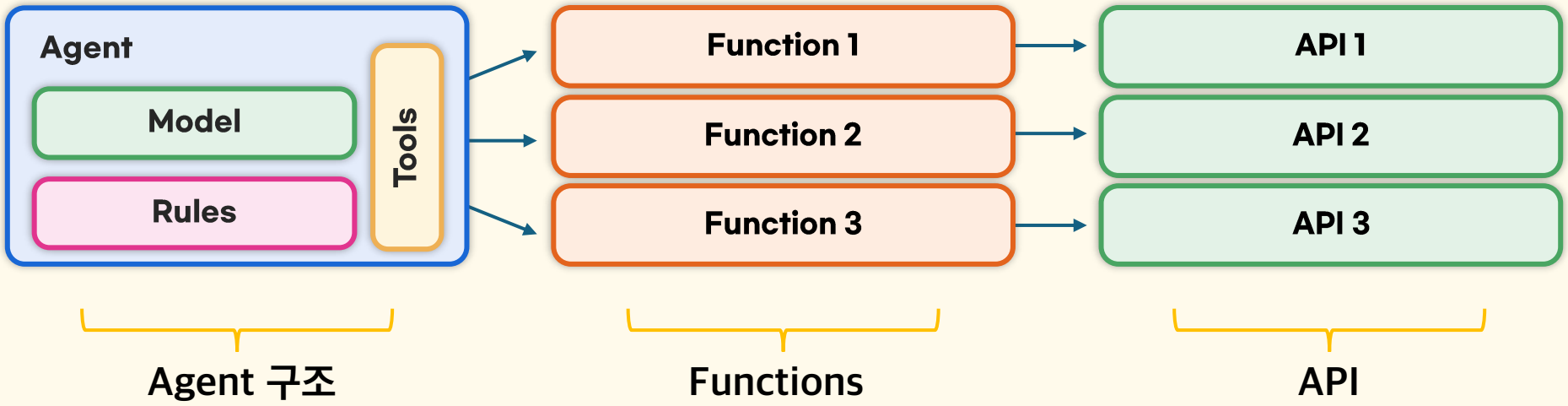
Weather



Marine



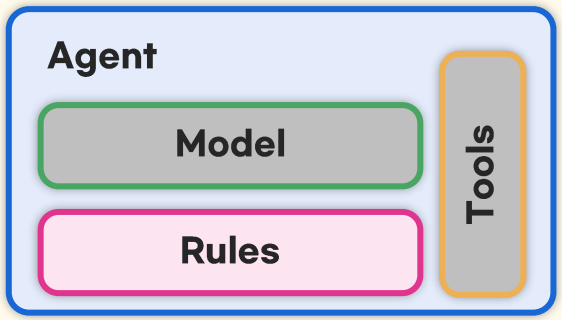
Tour


Agent
Model
Rules
Tools
Function 1
Function 2
Function 3
API 1
API 2
API 3
Agent 구조
Functions
API

싱글에이전트 | 멀티에이전트 플로우차트 | 서비스 데모

Weather







Weather

출처: 기상청

▪ 강수 표현

• 강수량 및 적설
  · 단기통보문과 날씨해설·기상정보에 예상강수량(적설)을 직접 표현
  · 육안으로 확인되나 강수량(적설)을 기록하기 어려운 정도를 빗방울(눈 날림)로 표현

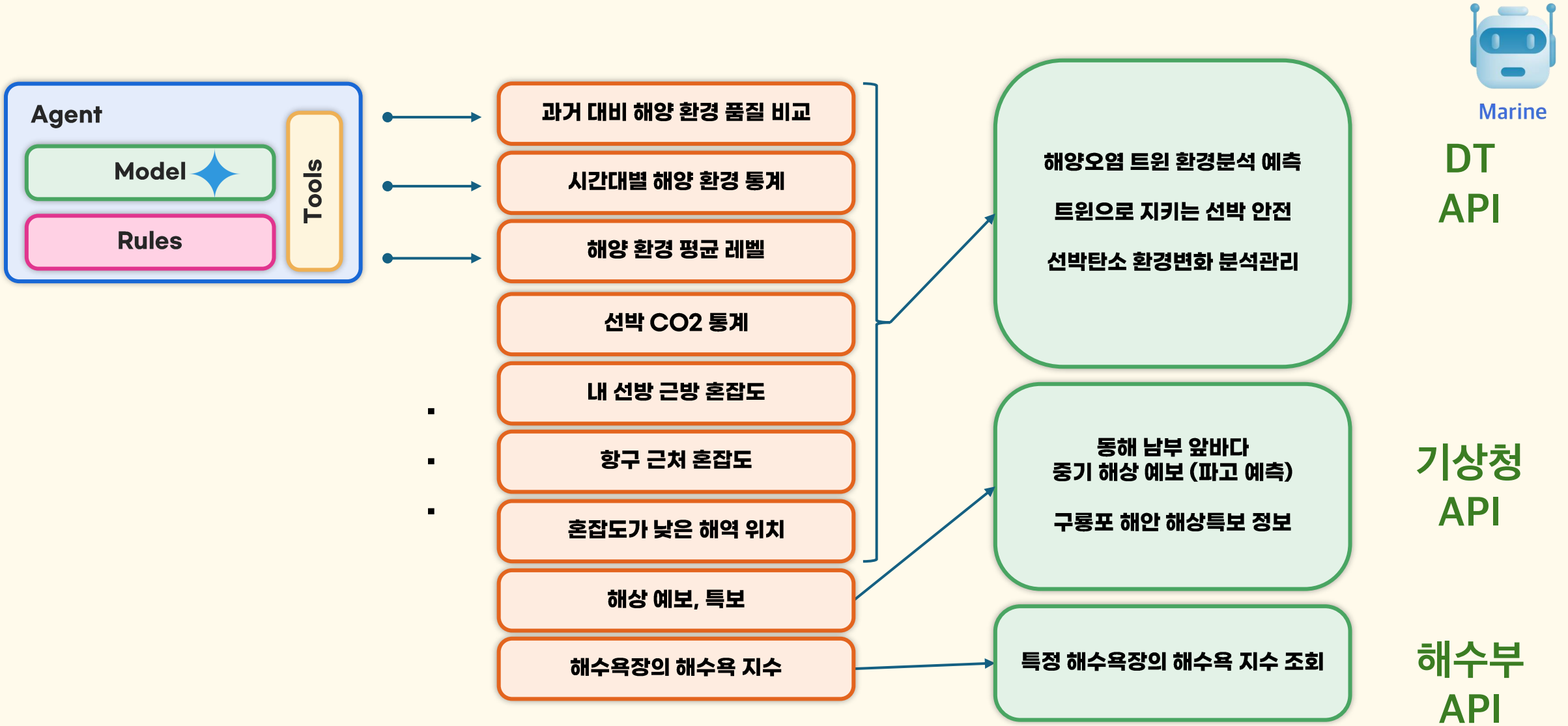
표현용어	약한 비	(보통) 비	강한 비	매우 강한 비
시간당 강수량	3mm 미만	3~15mm 미만	15~30mm 미만	30mm 이상

표현용어	(보통) 눈	많은 눈
시간당 적설	1cm 미만	1㎝ 이상

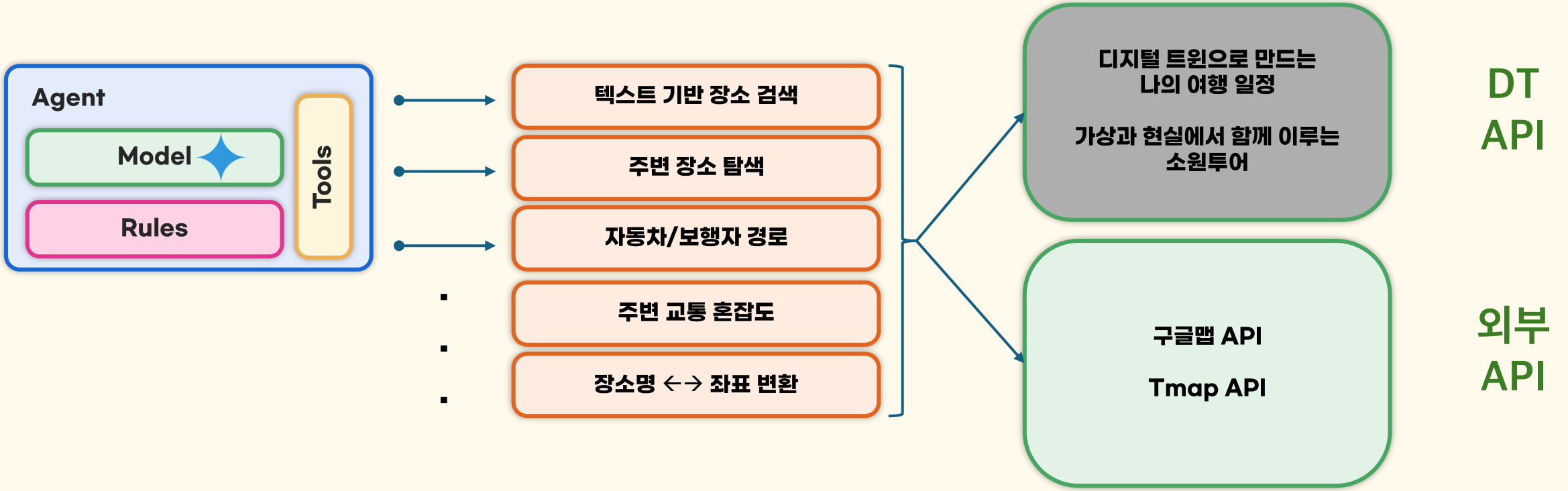
표현용어	빗방울	눈 날림
강수량/적설	0.1㎜ 미만	0.1㎝ 미만

※ 바람 및 파고 표현은 원칙적으로 정량적인 값으로 표기하고, 사용자의 주의를 요하는 단계이상에서 정성적인 표현으로 강조하여 표현함.
※ 단, 눈·비의 경우에는 약한 눈·비라도 사용자의 주의를 요하므로, 강수 표현의 모든 단계에 정성적인 표현을 사용할 수 있도록 정의함.

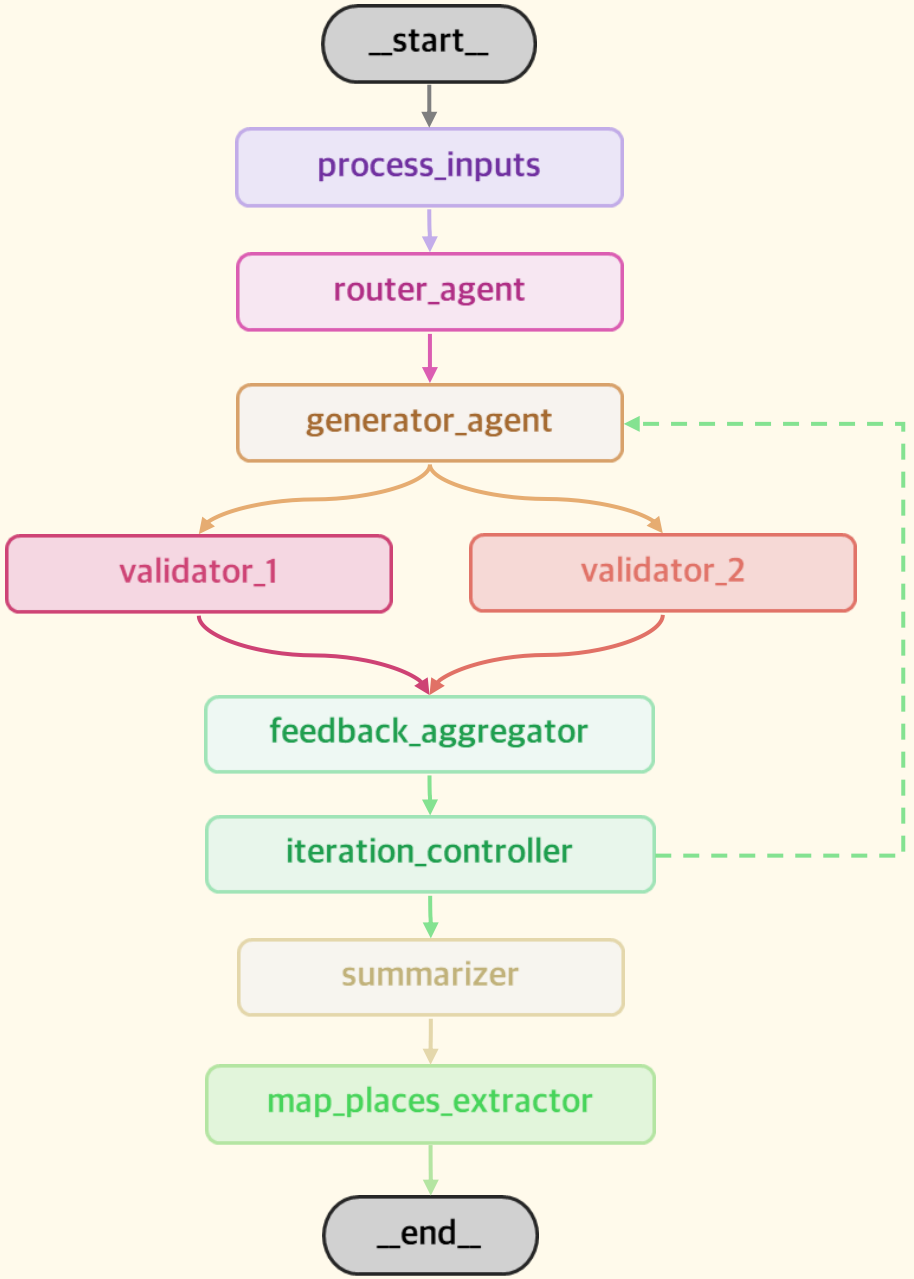
- **약한 비: 3mm/h 미만**
- **보통 비: 3~15mm/h**
- **강한 비: 15~30mm/h**
- **매우 강한 비: 30mm/h 이상**


Agent
Model
Rules
Tools
과거 대비 해양 환경 품질 비교
시간대별 해양 환경 통계
해양 환경 평균 레벨
선박 CO2 통계
내 선방 근방 혼잡도
항구 근처 혼잡도
혼잡도가 낮은 해역 위치
해상 예보, 특보
해수욕장의 해수욕 지수
해양오염 트윈 환경분석 예측
트윈으로 지키는 선박 안전
선박탄소 환경변화 분석관리
동해 남부 앞바다
중기 해상 예보 (파고 예측)
구룡포 해안 해상특보 정보
특정 해수욕장의 해수욕 지수 조회
Marine
DT
API
기상청
API
해수부
API

Tour

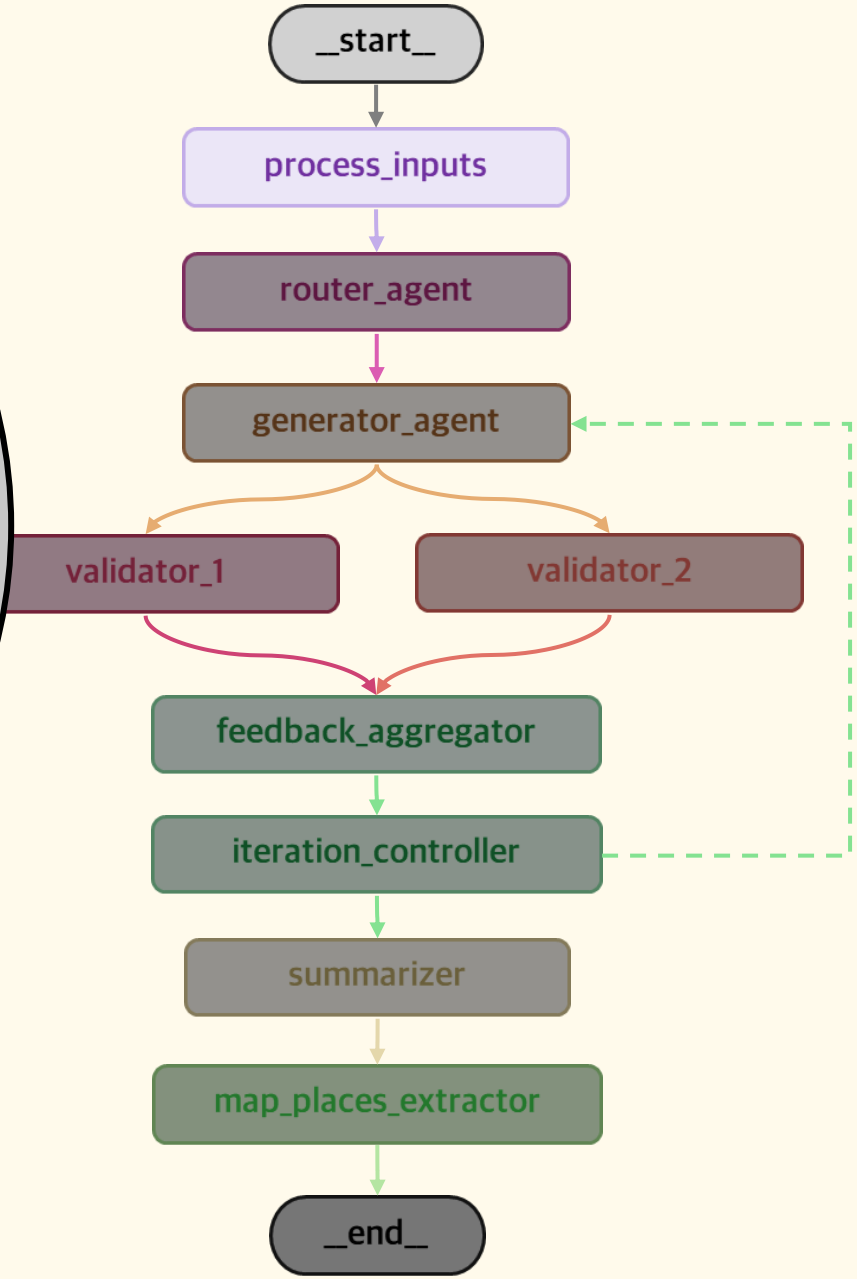

Agent
Model
Rules
Tools
텍스트 기반 장소 검색
주변 장소 탐색
자동차/보행자 경로
주변 교통 혼잡도
장소명 ←→ 좌표 변환
디지털 트윈으로 만드는
나의 여행 일정
가상과 현실에서 함께 이루는
소원투어
구글맵 API
Tmap API
DT
API
외부
API

분야	서비스명	내용
환경	대기오염 환경 분석 예측 서비스	실시간 대기질 모니터링과 예측 분석을 통한 환경 관리
	해양오염 환경분석 예측 서비스	해양생태계 분석과 수질 관리를 위한 종합 솔루션
	트윈으로 지키는 선박안전	디지털 트윈 기반 선박 안전 관리 시스템
	노후 선박 밀도에 따른 환경변화 분석 관리	탄소배출 관리와 환경 영향 분석
안전	구룡포항 특화형 침수예측 및 대응 서비스	해안가 침수 주요 원인인 강우와 월파를 통합 예측하는 트윈 서비스
	디지털 트윈 기반 방파제 보행자 이동 예측 및 안전경보 서비스	기상·보행자 실시간 데이터를 디지털 트윈 공간에 연계. 방파제 내 위험 접근 상황을 실시간 예측·시각화·경보하는 통합 안전관리 서비스
	수산물 유통 정보화 디지털 트윈 서비스	수산물 유통 데이터를 기반으로 어획량·시세·교통을 통합 예측하여 디지털 수산물 경매장 기능과 예측 결과를 시각적으로 표현한 디지털 트윈 기반 수산물 유통 예측 서비스
관광	디지털 트윈으로 만드는 나의 여행 일정	유동인구와 교통정보 분석 등으로 실시간 최적 관광 경로 제안
	가상과 현실에서 함께 이루는 소원투어	디지털 트윈 구현을 통한 관광지 명소 콘텐츠 정보 제공


__start__
process_inputs
router_agent
generator_agent
validator_1
validator_2
feedback_aggregator
iteration_controller
summarizer
map_places_extractor
__end__



"**3시간 뒤**에 구룡포항에 도착해. 오늘 **일본인 가옥거리**,**구룡포시장** 둘 다 가고 싶어. 어디부터 가야 할까? **덜 붐비는 곳부터** 가고 싶어."

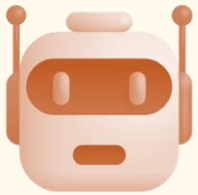


Router Agent == 역할 지정자

- 답변을 리드하여 생성할 **답변 생성자 AI**,
  각자의 관점을 반영한 피드백을 전달할 **답변 검토자 AI** 지정

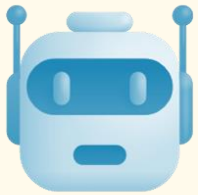
- 역할 지정자는 사용자의 질문과 전담 분야의 관련성이 가장 높은
  싱글 에이전트 AI를 답변 생성자로 선정한다.

- 나머지 두 싱글 에이전트는 답변 검토자로 선정된다.



Tour

[답변 생성자]

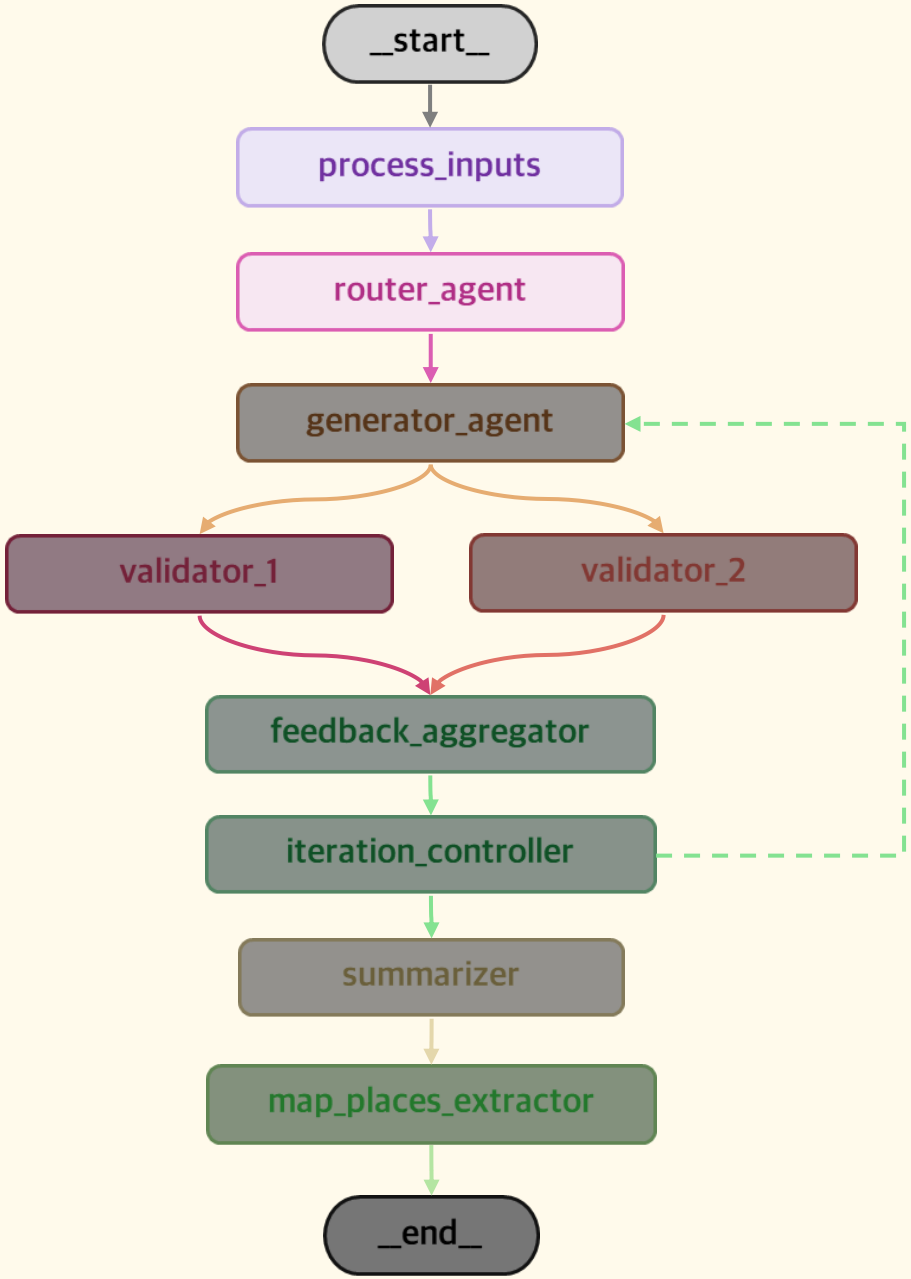


Marine



Weather

[답변 검토자]



Generator Agent == 답변 생성자

Tour

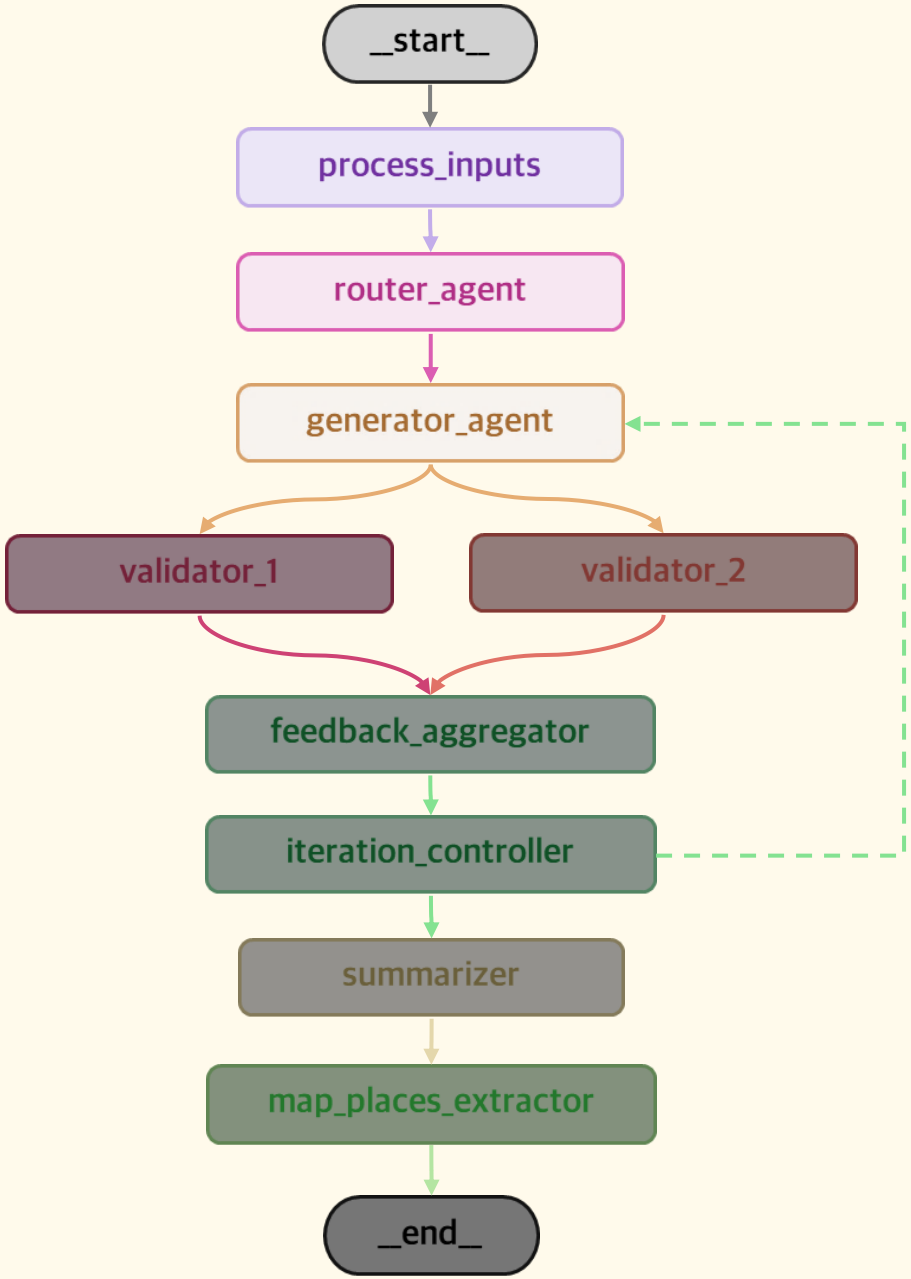
- 답변 생성자는 질문에 대한 필요 정보 수집 및 분석을 통해 **1차 답변 초안**을 생성

Gen. : 구룡포항에 도착하시면, 혼잡도를 고려했을 때 **구룡포시장**을 먼저 방문하시는 것을 추천합니다.

현재 혼잡도 분석:
- **구룡포시장**: 주변 도로의 평균 통행 속도가 36.6km/h로 원활한 편이며, 18개 도로 중 17개 도로가 원활한 소통을 보이고 있습니다. 이는 시장 주변의 교통 혼잡도가 낮아 비교적 덜 붐비는 것으로 예상됩니다.
- **구룡포 일본인 가옥거리**: 주변 도로의 평균 통행 속도가 32.2km/h로 구룡포시장보다는 약간 낮은 편이며, 16개 도로 중 15개 도로가 원활한 소통을 보이고 있습니다. 구룡포시장보다는 약간 더 붐빌 수 있습니다.

경로 정보 (구룡포항 출발):
- **구룡포시장**: 도보로 약 227m, 3분 늦게 도착하더라도 약 4분 30초 소요됩니다.
- **구룡포 일본인 가옥거리**: 도보로 약 678m, 8분 늦게 도착하더라도 약 9분 30초 소요됩니다.

따라서 구룡포항에 도착하셔서 덜 붐비는 곳부터 방문하시려면, 도보로도 가깝고 현재 교통 상황도 더 원활한 **구룡포시장**을 먼저 둘러보신 후 **구룡포 일본인 가옥거리**로 이동하시는 것이 좋겠습니다.



Validator == 답변 검토자

Marine Weather

- 답변 검토자는 자신들의 전담분야가 답변 초안에 반영되었는지 여부을 판단하여 **PASS/FAIL 평가**를 내림
- 답변 초안에 대한 **피드백 제공**을 함

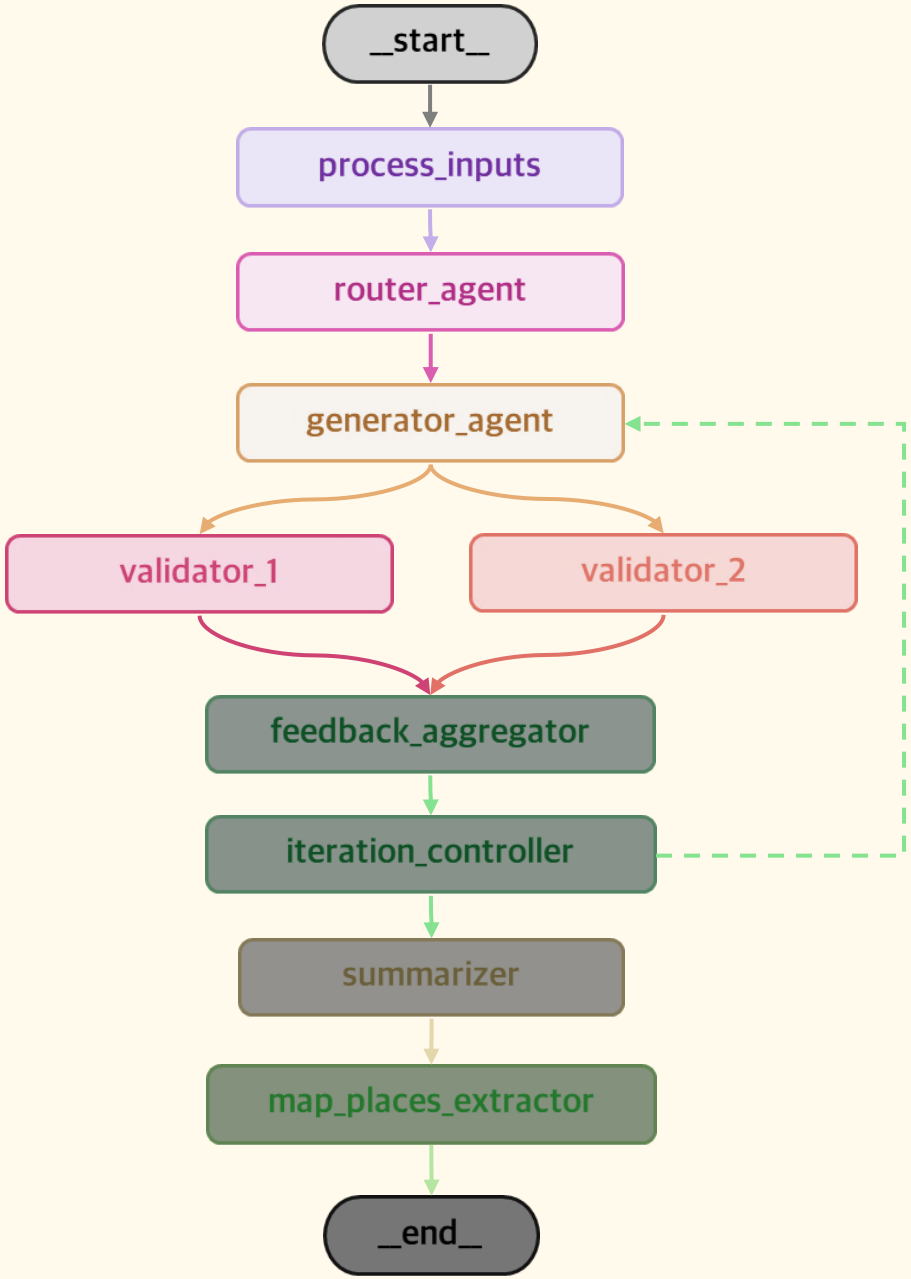
Val. 1 : 기상 에이전트의 1차 피드백

최종 판정: FAIL

오늘(9월 28일) **구룡포의 대기질**은 미세먼지 '보통', 초미세먼지 '보통' 수준입니다. 복합악취는 '나쁨' 수준으로 측정되고 있으니 … **기상 예보**에 따르면, 오늘 새벽과 아침에는 구름이 많거나 흐린 날씨가 예상되며, 기온은 20도 안팎입니다. 바람은 약한 수준입니다. 오전과 정오에도 흐린 날씨가 이어지겠고, 오후에는 2.0mm의 비가 …

개선 및 보완 제안:

사용자가 구룡포에서 야외 활동을 계획하고 있으므로, 날씨 및 대기질 정보를 함께 제공하여 더욱 실용적이고 완전한 답변을 구성해야 합니다. 특히 **복합악취**가 '나쁨' 수준임을 명확히 안내하여 사용자 의사 결정에 도움을 주어야 합니다. 또한 오후에 비 예보가 있으므로 우산을 챙길 것을 권고하는 등 구체적인 행동 지침을 포함하는 것이 좋습니다. …



Validator == 답변 검토자

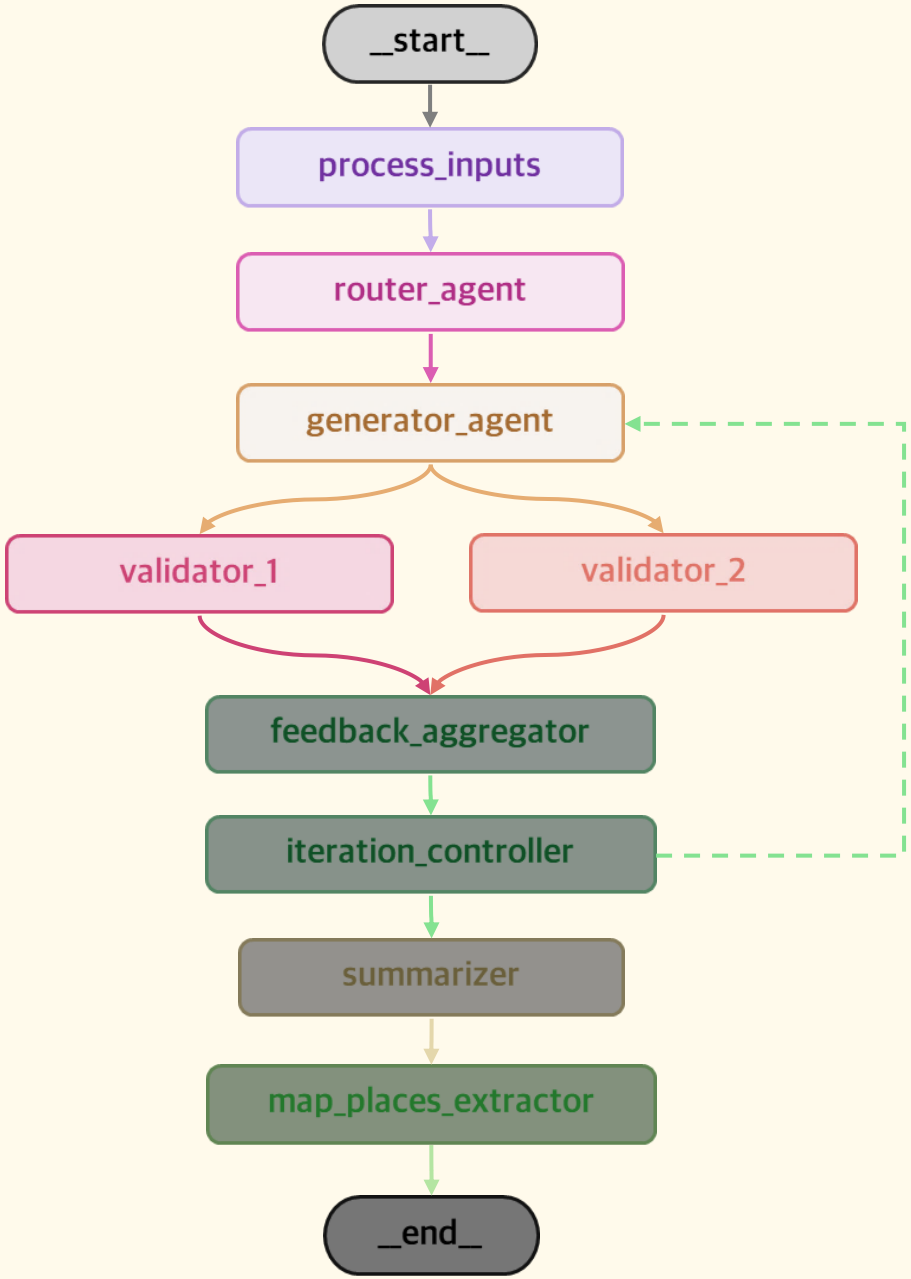
Marine Weather

- 답변 검토자는 자신들의 전담분야가 답변 초안에 반영되었는지 여부을 판단하여 **PASS/FAIL 평가**를 내림
- 답변 초안에 대한 **피드백 제공**을 함

Val. 2 : 해안 에이전트의 1차 피드백

최종 판정: PASS

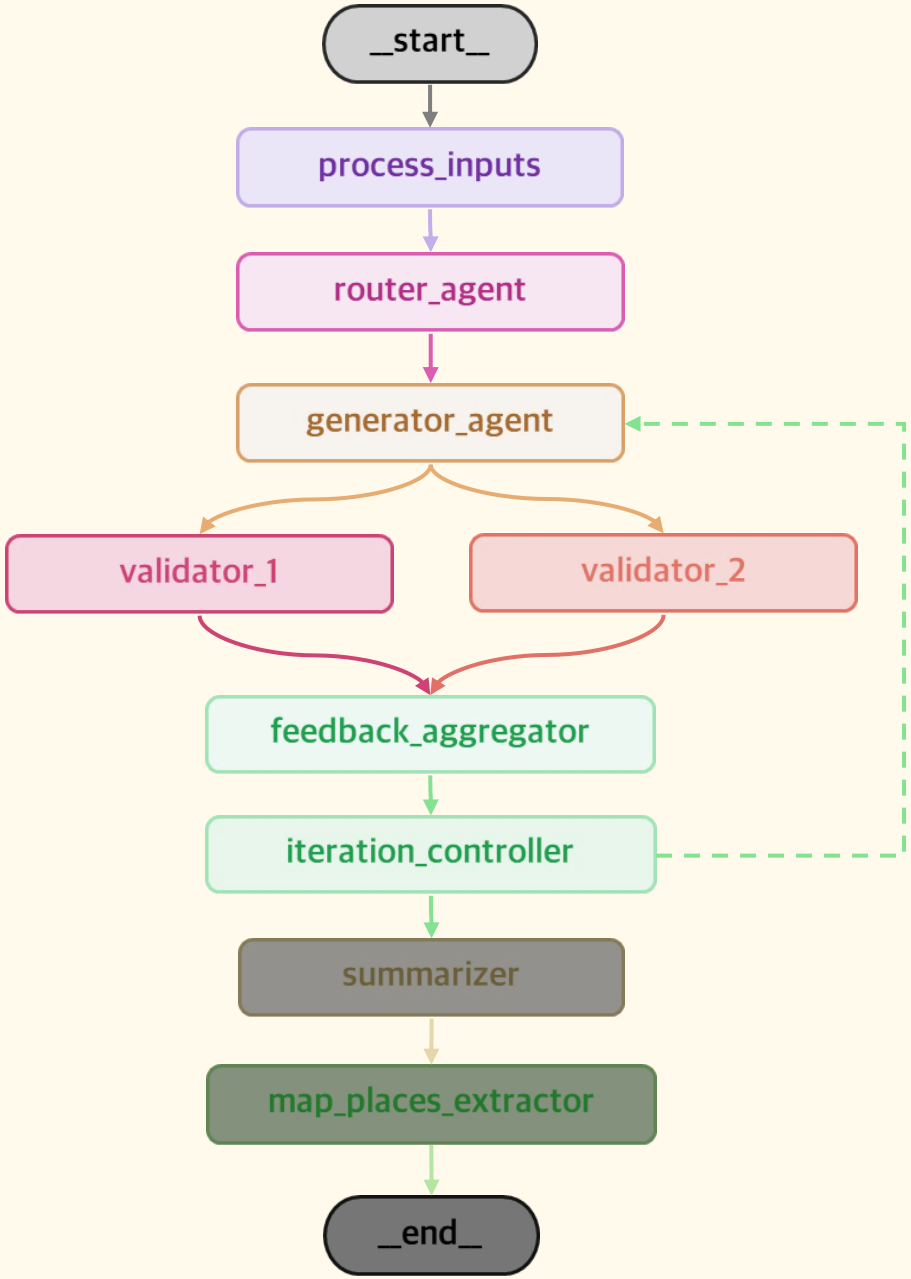
검증 결과:
- 다른 에이전트의 답변은 사용자 질문의 핵심인 '덜 붐비는 곳'을 기준으로 구룡포시장과 일본인 가옥거리 중 구룡포시장을 먼저 방문할 것을 추천하며 … 사용자의 질문을 정확하고 실용적으로 충족시켰습니다.
- 현재 포항 및 인근 해역에 발효 중인 **기상 특보**가 없고 **파고 위험**도 또한 안전(2.0m 미만)한 것으로 확인되어, 해상 안전과 관련된 중요한 정보 누락이나 잘못된 안내는 없었습니다.
- 추가적으로, 실시간 데이터 확인 결과 구룡포항에 정착된 선박은 2척으로, 항구 자체의 선박 혼잡도는 매우 낮은 수준입니다. 이는 사용자가 도착할 구룡포항 주변 환경이 전반적으로 혼잡하지 않음을 시사하며, 에이전트의 '덜 붐비는 곳' 추천에 간접적으로 부합하는 배경 정보가 될 수 있습니다. …



Feedback aggregator & Iteration controller : 피드백 수집 및 답변 개선여부 결정

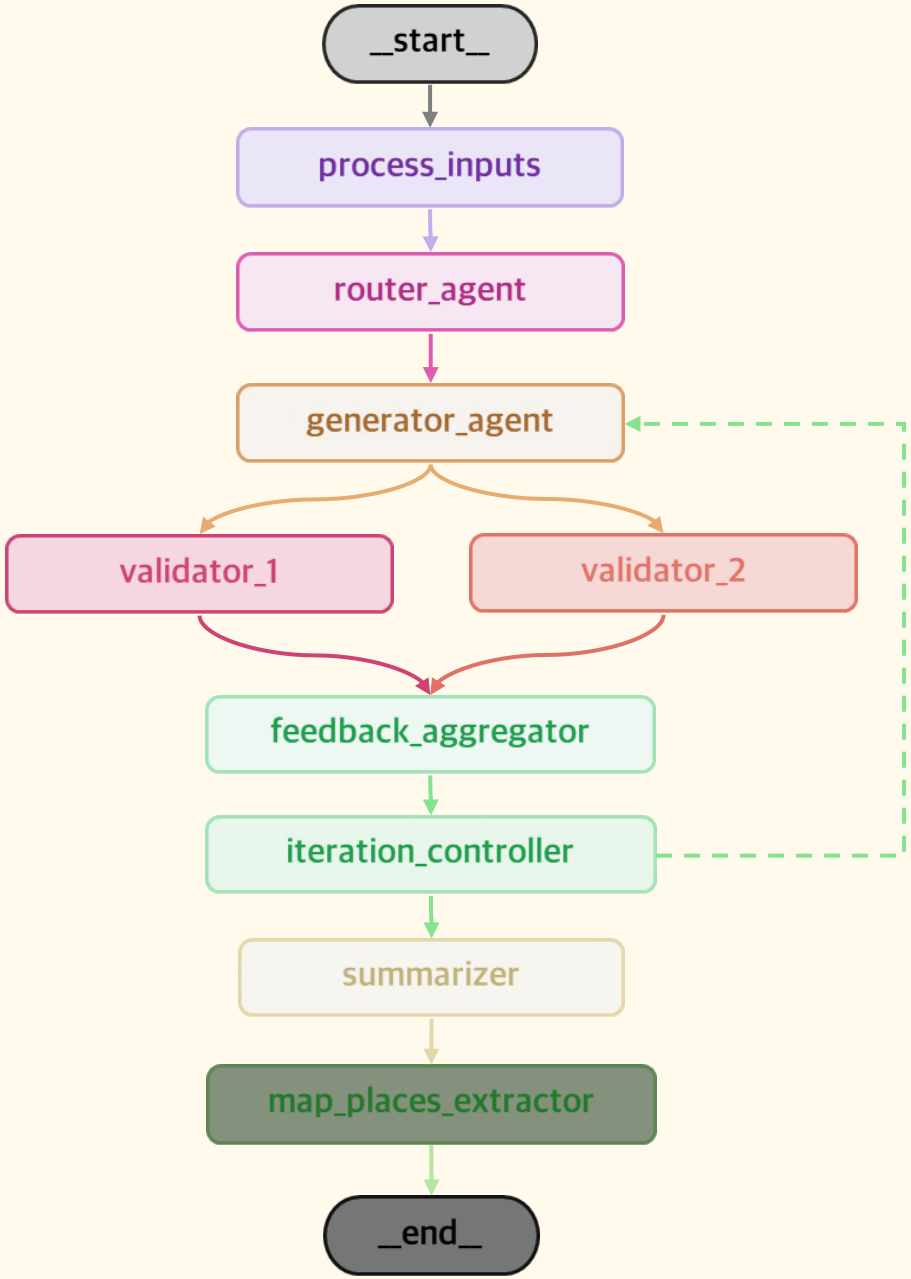
- Iteration(반복)은 답변의 품질 및 다각적 관점에서 내용의 충실성을 향상시키기 위한 **싱글 에이전트들의 의견 개진 과정**이다.

- 답변 생성 과정에서 **총 2회의 의견 개진이 가능**하며, 피드백 반복 과정이 2회에 달하기 전 답변 검토자 에이전트들의 PASS 평가가 **만장일치**가 되면 반복하지 않고 다음 과정으로 넘어간다.



Summarizer :
답변 최종 완성자

- Summarizer는 다음과 같은 역할을 수행하며 답변을 최종 완성한다.
  - 직전 단계에서 답변 검토자들이 제공한 **피드백 최종 반영**
  - 의견 개진 단계에서 합의가 되지 않은 안건에 대한 **중재안 도출**
  - 사용자 친화적인 답변을 위한 **초안 요약 및 표현 개선**
  - 서비스 컨셉에 맞는 답변 **톤(tone) 보정**





어서 오세요! 구룡포에 도착하시는군요! 🚄 3시간 뒤에 도착하시면 일본인 가옥거리와 구룡포 시장을 둘 다 둘러보고 싶으신데, 덜 붐비는 곳부터 방문하고 싶으시다구요? 걱정 마세요, 제가 든든한 친구 '모리'가 친절하게 안내해 드릴게요! 😊

현재 상황을 보니, **구룡포 시장**부터 둘러보시는 것을 추천해 드려요! 🚶♀️🚶♂️

왜 구룡포 시장을 먼저 추천할까요?

- **한산한 분위기**: 구룡포 시장 주변은 지금 교통이 아주 원활해서 비교적 덜 붐빌 것으로 예상돼요. (주변 도로 17개 중 16개가 원활, 평균 통행 속도 36.6km/h)
- **가까운 거리**: 구룡포항에서 걸어서 약 3~4분이면 도착할 수 있어서 바로 시장 구경을 시작하기 좋아요.

일본인 가옥거리도 물론 매력적인 곳이지만, 현재로서는 구룡포 시장이 조금 더 여유롭게 둘러볼 수 있을 것 같아요. 시장을 먼저 둘러보시고 나서 조금 더 걸어서(약 8~9분) 일본인 가옥거리로 이동하시면 여유롭게 두 곳 모두 즐기실 수 있을 거예요!

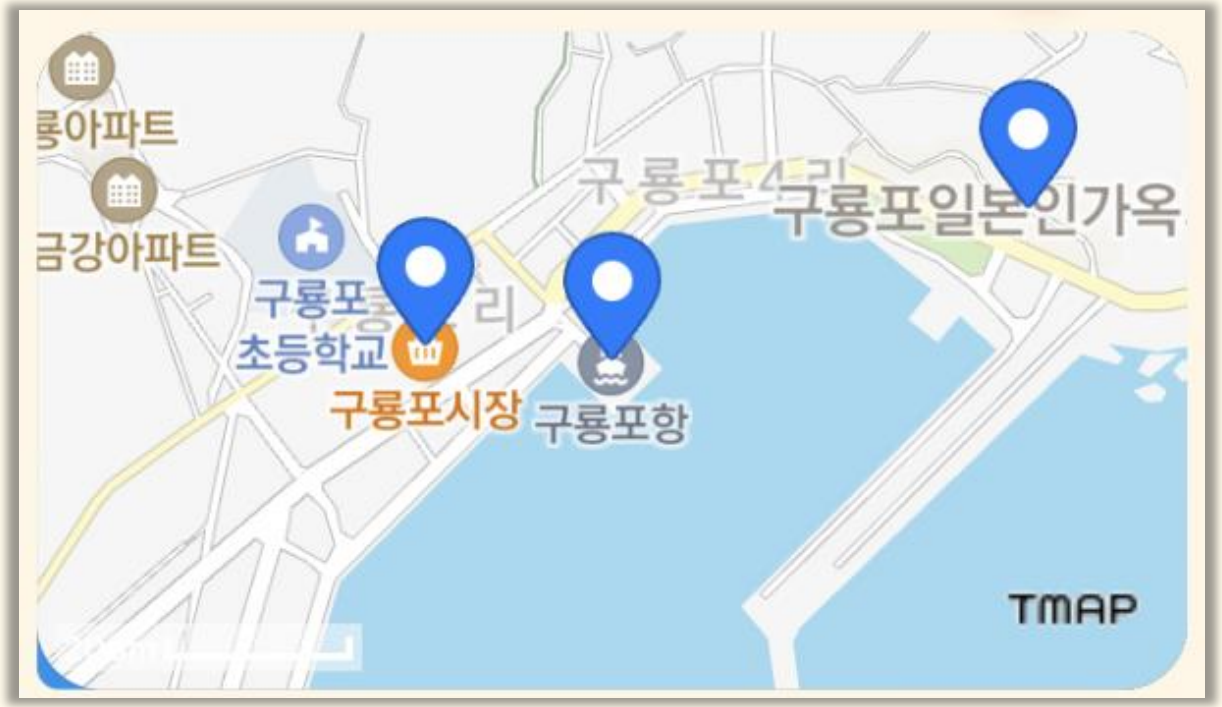
잠깐! 날씨와 대기질 정보도 알려드릴게요!

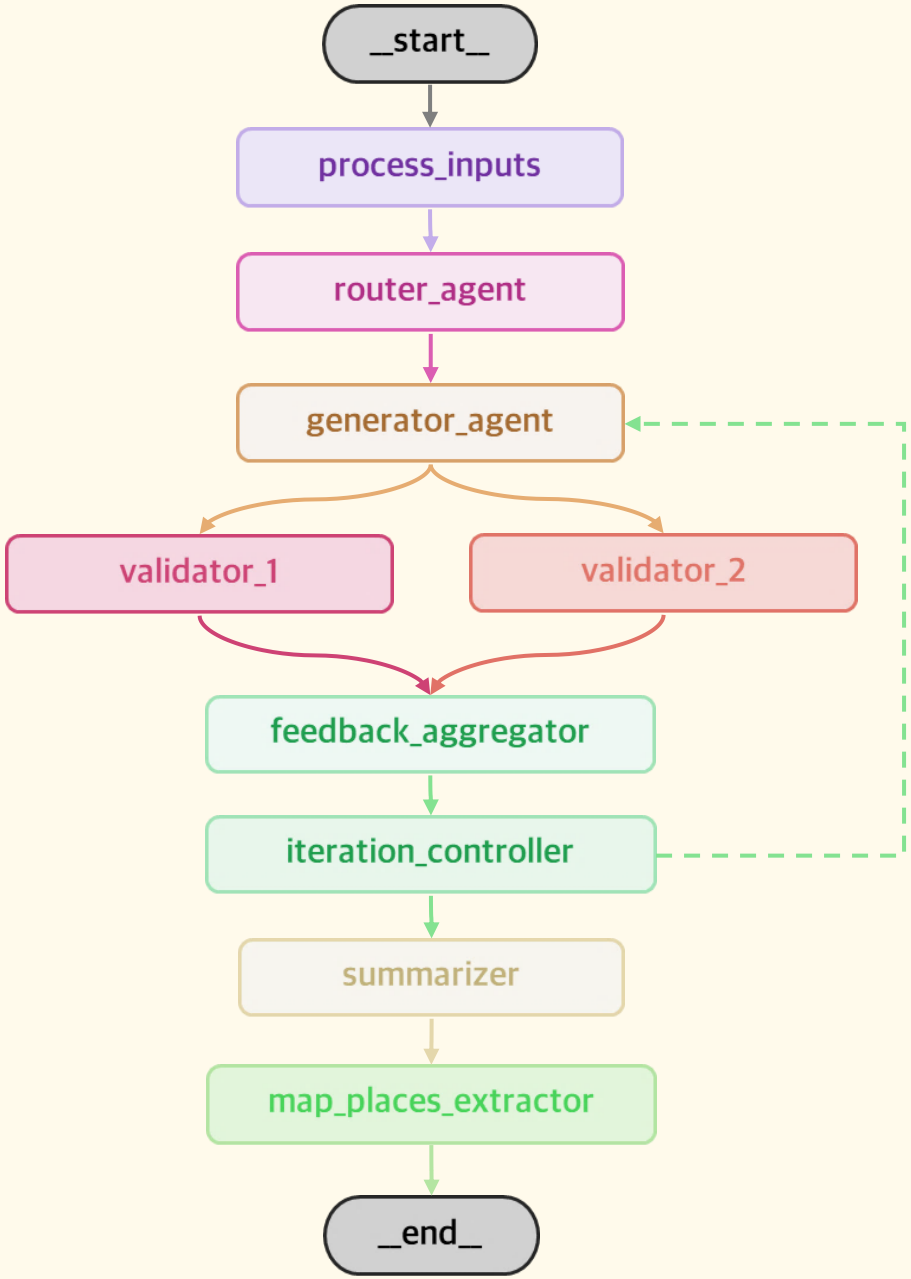
- **오늘 날씨**: 오늘(9월 28일) 새벽과 아침에는 구름이 많거나 흐린 날씨가 예상되고, 기온은 20도 안팎이에요. 오전까지는 흐린 날씨가 이어지다가 오후에는 2.0mm 정도의 비가 내릴 수 있어요 (강수 확률 60%). 저녁에는 다시 비 없이 흐린 날씨가 될 것 같아요. 혹시 모르니 **우산을 챙기시면** 좋겠어요! ☂️
- **대기질**: 미세먼지와 초미세먼지는 '보통' 수준이라 괜찮아요. 그런데 '복합악취'가 '나쁨' 수준으로 측정되고 있으니, 이 점은 참고하셔서 야외 활동 계획을 세우시는 게 좋겠어요.

구룡포에서 즐거운 시간 보내시길 바라며, 또 궁금한 점이 있다면 언제든지 저 '모리'에게 물어보세요! 😄

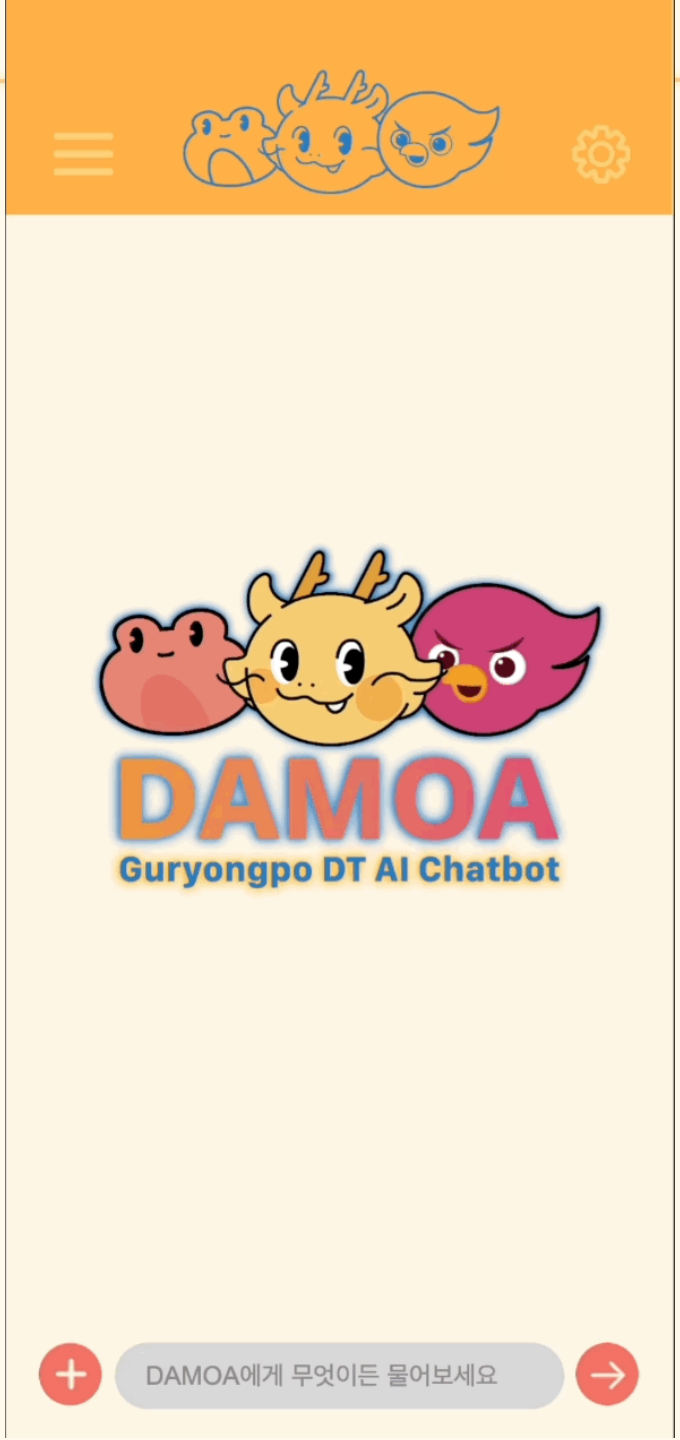
Map places extractor :
지도 제공자

- 지도 제공자는 필요에 따라 답변과 관련된 정보가 담긴 지도를 제공한다.






DAMOA
Guryongpo DT AI Chatbot


DAMOA
Guryongpo DT AI Chatbot
DAMOA에게 무엇이든 물어보세요

Q: "구룡포 초등학교 근처 집에서 호미곶 쪽으로 출근하려고 하는데, 챙겨야 할 것들 뭐 있을까? 그리고 저녁 6시쯤 퇴근해서 집 오는 길에 구룡포시장에 들러 장도 볼 건데, 필요한 거나 주의할 점 있으면 다 알려줘."

A: 안녕하세요! 포항 구룡포를 함께 살피는 든든한 친구, 모리입니다. 😊 내일 아침 출근길과 저녁 장보기 계획, 제가 꼼꼼하게 살펴보고 필요한 것들을 잘 챙겨드릴게요!

👜 **내일 아침, 구룡포 초등학교 근처 집에서 호미곶까지 출근길 준비!**
내일 아침 구룡포는 쾌적한 기온(19~22℃) 속에서 흐린 하늘을 보이겠어요. 바람은 약하게 불어(0.6~1.8m/s) 활동하기는 무난하겠지만, 습도가 다소 높고(75~90%) … 비 예보는 없지만, 강수 확률이 30% 정도이니 만약을 대비해 우산이나 가벼운 방수 기능이 있는 외투를 챙기시면 좋겠어요.

🛒 **저녁 6시, 퇴근길 구룡포 시장 장보기 & 주의사항!**
퇴근 후 구룡포 시장에 들르시는군요! 저녁 6시경에는 기온이 약 21℃ 정도로 선선하겠지만, 하늘은 여전히 흐릴 것으로 예상돼요. 특히, 오후에는 약한 비(2.0mm)가 내릴 확률(60%)이 있지만, 저녁 시간에는 비가 그칠 것으로 …

👍 **시장 방문 시 필요한 것 & 주의할 점:**

⋮

교통 및 시장 혼잡: 구룡포 시장 주변은 퇴근 시간대(오후 6시)에 차량 통행량이 많고 혼잡할 수 있어요 (현재 기준, 정체/서행 도로 12개 포함, 평균 속도 27.4km/h). 혹시 차량으로 이동하신다면, **우회 도로**를 미리 파악해두거나, **대중교통 이용**도 고려해보시는 것을 추천드려요. 시장 안도 방문객으로 붐빌 수 있으니 이 점 참고하시면 좋겠어요.

해상 날씨 확인: 구룡포는 바다와 가까운 곳이라, 바람이 강하게 불 때는 **파도**가 높아지거나 **너울성 파도**가 발생할 가능성도 있어요. 비록 현재 해상 특보는 없고 파고도 비교적 안전한 수준(2.0m 미만)이지만, 저녁 시간에는 **최신 해상 예보**를 한 번 더 확인하시면 더욱 안전하게 시장을 이용하실 수 있답니다!

내일 하루, 구룡포에서 즐겁고 안전한 시간 보내시길 바라요! 궁금한 점이 있다면 언제든지 다시 찾아주세요! 😊

기상청 기상 실황 예보를 바탕으로 판단 및 추천

현재 교통상황 기반 혼잡도 판단

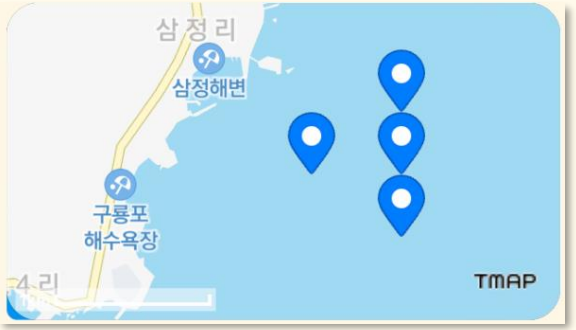
기상청 바다 실황 및 단기 예보를 바탕으로 너울 판단

Q: "저녁에 배 타고 오징어 잡으러 갈 건데 덜 혼잡한 구역으로 추천해줘."

A: 안녕하세요! 든든한 친구 모리예요. 저녁에 배 타고 오징어 잡으러 가시는군요! 🦑 덜 혼잡한 곳을 찾으시는 데 도움을 드릴게요. 현재 구룡포 해역에서 비교적 한적하게 오징어 조업을 하실 수 있는 곳 몇 군데를 추천해 드릴게요. 아래 좌표를 참고하셔서 지도에서 위치를 확인하시면 좋을 것 같아요!

- **한적한 곳 (선박 1척):**
  - 위도 35.9973625, 경도 129.579314285714
  - 위도 36.0009095, 경도 129.585628571428
- **비교적 여유로운 곳 (선박 2척):**
  - 위도 35.976080499999952, 경도 129.554057142857
  - 위도 35.9938155, 경도 129.585628571428
  - 위도 35.9973625, 경도 129.585628571428

디지털 트윈 서비스
(트윈으로 지키는 선박 안전)
바탕으로 한적한
해상 구역 추천



저녁 시간대 날씨 정보도 꼭 확인하셔야 해요!

저녁에 조업하실 때 참고하실 수 있도록 구룡포 지역의 날씨 예보를 알려드릴게요.

- **파고**: 현재 0.5m로 낮아 안전한 수준이에요.
- **바람**: 저녁에는 풍속이 5.3m/s로 약간 강한 바람이 불 것으로 예상돼요. (일반적으로 4~9m/s를 '약간 강한 바람'으로 본답니다.)
- **강수**: 강수량은 없고, 강수 형태도 '강수 없음'으로 예상됩니다. 하늘 상태는 '흐림'일 것으로 보이고요.
- **대기질**: 현재 구룡포 지역의 복합악취 농도가 '나쁨' 수준으로 확인되니, 활동 전에 이 점도 참고하시면 좋겠어요.

기상청 '기상실황' 및 예보를
바탕으로 너울 판단

안전은 언제나 제일 중요하죠! ❤️‍🩹
바다 날씨는 워낙 변덕스러우니, 저녁에 나가시기 전에는 꼭! 최신 해상 기상 특보와 단기 예보를 다시 한번 확인하시는 게 좋아요. 특히 저녁에 예상되는 약간 강한 바람에 대비하시고, 구명조끼 착용과 같은 기본적인 안전 수칙은 꼭! 잊지 말고 지키면서 즐겁고 안전한 오징어 조업이 되시길 바랍니다! 😊

- “관광객의 **혼잡지각**이 목적지 매력성과 **회피행동**에 미치는 영향”

  출처: KCI / URL : https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003019489

- “**교통 혼잡도**에 대한 시장 반응” → 또타지하철 어플 누적 다운로드 50만회 이상

  출처: 플레이스토어 / URL : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seoulmetro.safety_keeper&hl=ko&pli=1

- “**해양안전 지원 서비**스에 대한 시장 반응“ → 해로드 어플 누적 다운로드 10만회 이상

  출처: 플레이스토어 / URL : https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.avad.marineinfo&hl=ko

- “**미세먼지와 관광 수요** 관련이 있을까?” → “미세먼지가 나쁨 수준일 때, 관광객 수는 감소“

  출처: 관광지식정보시스템 공식 블로그 / URL : https://blog.naver.com/kcti0/221762784134

➔ 교통 및 관광 혼잡/해양안전 지원/미세먼지 등의 오염요인 및 기상분석을 아우르는 **DAMOA 서비스 수요**는 많을 것으로 기대함

관광객 및 지역 주민에게 제공하는 방문장소·일정 추천 답변에 대하여…

- DAMOA 서비스는 **혼잡도에 기반**하여 인구밀도·교통혼잡도가 적은 방문장소 및 일정을 추천이는 관광객 및 주민들을 기존에 널리 알려져 있던 관광명소 및 상권이 아닌 곳으로 **분산 유인**하는 효과를 낳음

➔ 원래 유명했던 특정 지역 외 **구룡포 전역으로 상권 활성화**를 기대할 수 있음

➔ 여행철 방문객 급증 및 교통 혼잡으로 인한 **주민의 고충(오버투어리즘) 완화**를 기대할 수 있음

서비스의 사용자 경험(User Experience)에 관하여…

- AI 챗봇 어플들의 UI 기조 차용, 친근한 서비스 컨셉을 통해 **사용자 친화적인 UI/UX**를 통해 디지털 트윈의 정보를 제공함
- 하나의 문제상황에서도 여러 디지털 트윈 서비스를 융합 고려하여 **다각적인 문제 해결 전략**을 제시할 수 있음
- 여러 디지털 트윈 서비스를 다각적으로 활용하기에 **다양한 문제상황에 대해 넓은 커버리지**를 가짐

➔ DAMOA 서비스는 '**사용자의 질문 한 번**'에 E-UM '**디지털 트윈 서비스 N개를 사용**하는 효과'를 낳음

➔ DAMOA 서비스가 디지털 트윈 서비스 활용도를 높일 수 있는 **훌륭한 매개 서비스**가 될 수 있다고 기대함

서비스 확장성에 관하여…

- DAMOA는 서비스 전반의 운영 및 관리 필요 구역이 각 싱글 에이전트로서 나뉘어 유지·보수가 용이하게 모듈화 되어있음.

➔ **출시 예정된 디지털 트윈 서비스**가 실제 출시될 시 이를 **서비스에 즉각 반영**하기 용이할 것으로 기대함

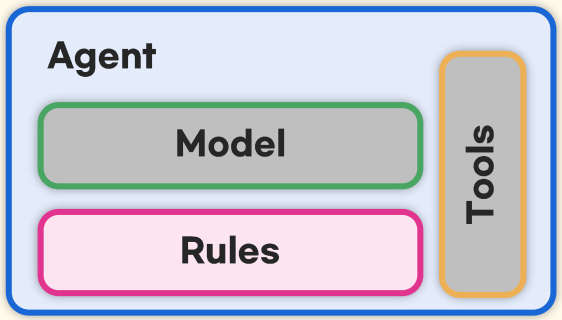
➔ **E-UM 디지털 트윈 서비스 사업 확장**에 따라 제공하는 서비스 종류가 늘어난다면

이를 반영한 **새로운 에이전트**를 추가함으로써 쉽고 빠르게 DAMOA 서비스에 반영할 수 있음

분야	서비스명	내용
환경	대기오염 환경 분석 예측 서비스	실시간 대기질 모니터링과 예측 분석을 통한 환경 관리
	해양오염 환경분석 예측 서비스	해양생태계 분석과 수질 관리를 위한 종합 솔루션
	트윈으로 지키는 선박안전	디지털 트윈 기반 선박 안전 관리 시스템
	노후 선박 밀도에 따른 환경변화 분석 관리	탄소배출 관리와 환경 영향 분석
안전	구룡포항 특화형 침수예측 및 대응 서비스	해안가 침수 주요 원인인 강우와 월파를 통합 예측하는 트윈 서비스
	디지털 트윈 기반 방파제 보행자 이동 예측 및 안전경보 서비스	기상·보행자 실시간 데이터를 디지털 트윈 공간에 연계. 방파제 내 위험 접근 상황을 실시간 예측·시각화·경보하는 통합 안전관리 서비스
	수산물 유통 정보화 디지털 트윈 서비스	수산물 유통 데이터를 기반으로 어획량·시세·교통을 통합 예측하여 디지털 수산물 경매장 기능과 예측 결과를 시각적으로 표현한 디지털 트윈 기반 수산물 유통 예측 서비스
관광	디지털 트윈으로 만드는 나의 여행 일정	유동인구와 교통정보 분석 등으로 실시간 최적 관광 경로 제안
	가상과 현실에서 함께 이루는 소원투어	디지털 트윈 구현을 통한 관광지 명소 콘텐츠 정보 제공

QnA

APPENDIX





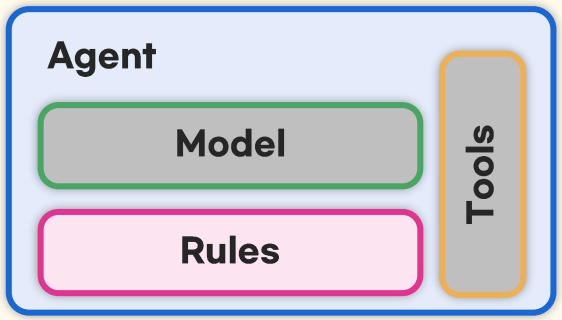
Weather

출처: 기상청

▪ 바람(풍속) 표현

표현 용어	바람 강도	비 고
약한 바람	바람의 세기가 4m/s 미만	-
약간 강한 바람	바람의 세기가 4~9m/s 미만	-
강한 바람	바람의 세기가 9~14m/s 미만	* 강풍특보 기준 - 주의보: 14m/s 이상 또는 순간 20m/s 이상 - 경 보: 21m/s 이상 또는 순간 26m/s 이상
매우 강한 바람	바람의 세기가 특보 수준에 도달될 것으로 예상되거나 그 이상일 경우	

- **약한 바람: 4m/s 미만**
- **약간 강한 바람: 4~9m/s**
- **강한 바람: 9~14m/s**
- **매우 강한 바람: 특보 수준 이상**



Marine

출처: 기상청

풍랑	해상에서 풍속 50.4km/h(14m/s) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상 예상될 때	해상에서 풍속 75.6km/h(21m/s) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상 예상될 때

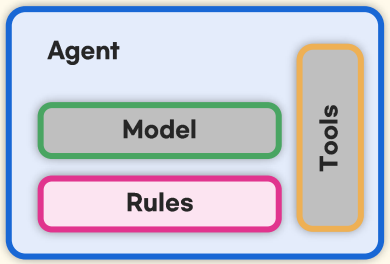
너울 예측정보

- 너울(Swell): 먼 해역에서 발생한 강한 풍파(Wind wave)의 에너지가 해안가로 전달되어 큰 피해로 이어질 수 있는 높은 물결을 말함(일반적으로 유의파고 2m 이상, 파주기가 8초 이상인 물결)
- 대상지점: 45개소
- 지수 구분: 관심 주의 경계 위험
- 자료간격/기간: 3시간 간격 72시간 제공(3일)
- 자료생산 업데이트 주기: 2회 (03시, 15시) 표출

너울 단계별 정보 기준

단계	기준 값		단계별 위험도 안내
	유의파고(m)	파주기(s)	
위험 (Hazard)	m ≥ 4	s > 11	매우 높고 강한 너울이 유입 되어 해안가에서의 활동이 위험한 단계
경계 (Caution)	m > 2 m < 4	8.0 ≤ s ≤ 11 s > 11	높은 파고의 너울이 유입되어 해안가 활동에 경계가 필요한 단계
주의 (Notice)	m > 2 m ≤ 2	s ≤ 8.0 s > 8.0	파고가 높거나, 너울이 유입될 가능성이 있어 해안가 활동에 주의가 필요한 단계
관심 (Attention)	m < 2	s < 8.0	파도가 낮고, 너울 발생 가능성이 낮은 단계

- **4m 이상:**
  너울 예측정보 상 위험단계
  → HAZARD
- **3m 이상:**
  풍랑 기상특보 기준
  → CAUTION
- **2m 이상:**
  너울 예측정보 상 경계 단계
  /기상청 너울 정의상에 존재하는 부분 참고
  → ATTENTION
- **Else:**
  2m 미만 → SAFE



Tour

- 구글 검색 알고리즘 기반 쿼리 연관성 높은 장소 추천
- 낮은 혼잡도를 가진 장소 순으로 장소 추천
- 높은 별점이 있는 장소 추천